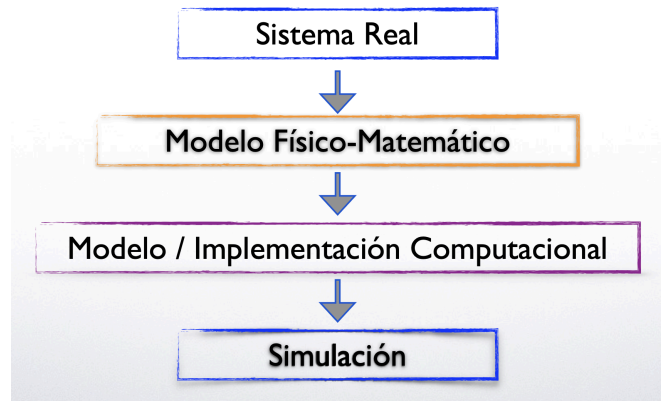


## Unidad 1 - Sistemas y Modelos



### Sistema

Un **sistema** posee componentes relacionadas entre sí que funcionan como un todo. Puede ser físico o conceptual y se caracteriza por tener límites, componentes, entradas, salidas y procesos que convierten las entradas en salidas. Presentan Observables Medibles y Cuantificables (entradas / salidas). Los sistemas también pueden incluir subsistemas e interactuar con otros sistemas y con el ambiente externo.

Un **modelo** es la abstracción de un sistema "real". Como tal es una aproximación/simplificación del Sistema y NO es único. Hay variables medibles INPUT ( $u(t)$ ) y OUTPUT ( $y(t)$ ) del modelo.

- INPUT: estímulo
- OUTPUT: respuesta del modelo

En general:  $y(t) = g(u(t))$ . Este mapeo está dado por una función matemática en un modelo. Un objetivo central de modelar un sistema es entender y predecir su comportamiento.

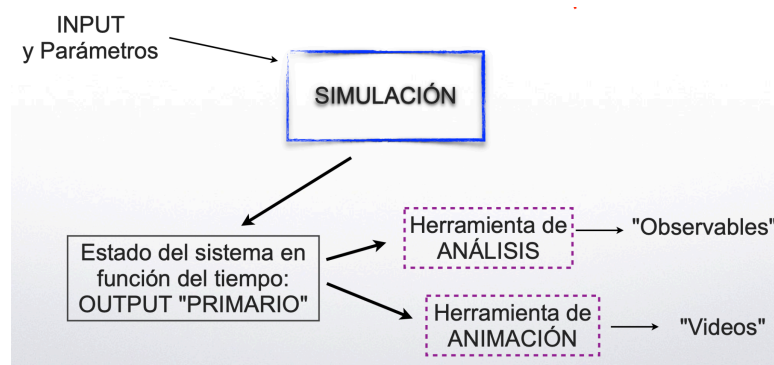
Los objetivos de la **teoría de sistemas** son:

- Modelado y Análisis: Entender cómo funciona el sistema.
- Diseño: De un sistema derivado que funcione con las mismas leyes.
- Control: Seleccionar un input para obtener un output deseado.

- Evaluación de Funcionamiento: Caracterización detallada del funcionamiento del sistema ante variadas condiciones operativas.
- Optimización: Encontrar las variables y parámetros que generan un cierto output objetivo.

### Caracterización de un Sistema

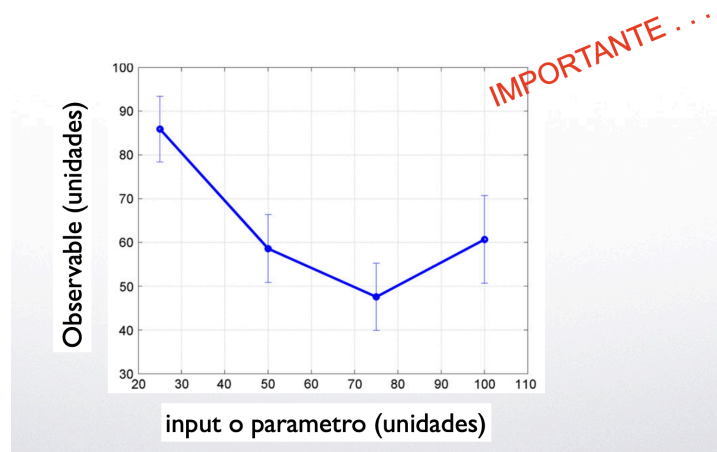
Tomar datos de un sistema consiste en medir y registrar para un cierto muestreo temporal los valores de las variables de INPUT y OUTPUT. Una **simulación offline** se ejecuta en una computadora sin interactuar en tiempo real.



El flujo del proceso es el siguiente:

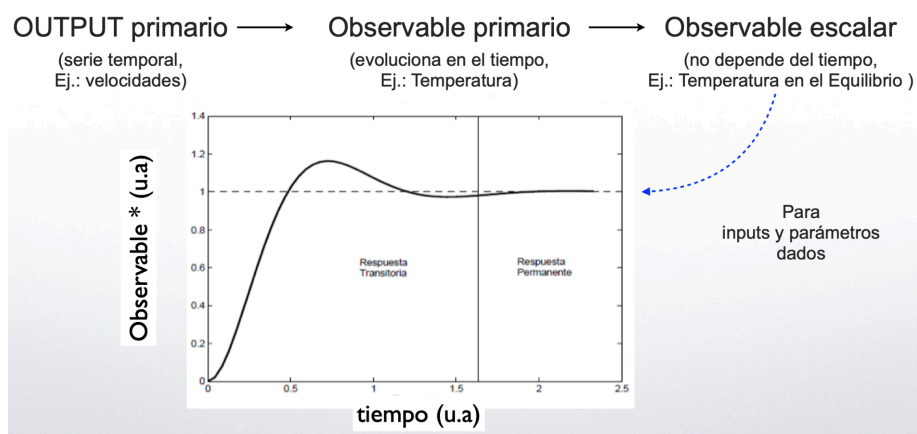
1. Inputs y parámetros: condiciones iniciales y configuraciones del sistema que querés simular.
2. Simulación: el modelo procesa esos inputs y genera cómo evoluciona el sistema en el tiempo.
3. Output primario: el “estado del sistema en función del tiempo”, que es la información cruda de la simulación (por ejemplo, colas, tiempos de espera, niveles de inventario, etc.). Ese output se puede usar para:
  - a. Herramientas de análisis: generan indicadores o métricas (“observables”) que sirven para evaluar el desempeño del sistema.
  - b. Herramientas de animación: producen representaciones visuales o “videos” para entender mejor el comportamiento dinámico.

En la caracterización, se puede dibujar un gráfico que muestra cómo estudiar el comportamiento del sistema cambiando parámetros de entrada.



El eje X es el “input o parámetro” (algo controlable, como velocidad de servicio, capacidad, etc.) y el eje Y es lo “observable” (la medida de desempeño resultante, como tiempo medio de espera). Las barras de error indican la variabilidad (incertidumbre estadística) de cada punto.

Siguiendo con el análisis de los resultados de una simulación, podemos ver el siguiente esquema:



Output primario: es la serie temporal de las variables del sistema (por ejemplo, velocidades individuales de partículas, número de clientes en cola cada segundo, etc.). Es la información más detallada.

Observable primario: es una variable que evoluciona en el tiempo y resume el comportamiento del sistema (por ejemplo, temperatura promedio). En el gráfico, se ve cómo esa variable tiene una respuesta transitoria (cuando el sistema todavía se está estabilizando) y luego llega a una respuesta permanente (equilibrio).

Observable escalar: es un valor único que no depende del tiempo, como la temperatura en equilibrio o el tiempo medio de espera. Es lo que se usa para comparar configuraciones del sistema, dado un conjunto de inputs y parámetros.

### Estado de un Sistema

El **estado de un sistema** es la información necesaria tal que  $y(t)$  queda unívocamente determinada por esta información y por  $u(t)$ ,  $t \geq t_0$ . Definimos esta información como el estado  $x(t)$ , donde sus componentes se denominan variables de estado.

La "Dinámica de un Sistema" está dada por las relaciones matemáticas del modelo entre los input ( $u(t)$ ), los output ( $y(t)$ ) y el estado ( $x(t)$ ). Las **ecuaciones de estado** son el conjunto de ecuaciones necesarias para especificar el estado  $x(t)$  para  $t \geq t_0$  dados  $x(t_0)$  y  $u(t)$ ,  $t \geq t_0$ . El **espacio de estados** es el conjunto de todos los posibles valores que pueda tomar el estado.

Las "Ecuaciones de Estado" son en general ecuaciones diferenciales:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t)$$

El Sistema queda totalmente definido si tenemos las ecuaciones:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{g}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t)$$

### Clasificación de Modelos

Podemos clasificar los modelos según el uso de memoria en:

- **Modelos Estáticos** (sin memoria): la salida  $y(t)$  en un instante depende solo de los valores actuales de la entrada  $u(t)$ . No tienen memoria: el sistema "olvida" el pasado; no importa qué ocurrió antes ( $u(\tau < t)$ ). Ecuaciones algebraicas: se describen con relaciones directas (no hay derivadas ni integrales). Ejemplo: un circuito de corriente continua, donde la corriente depende instantáneamente de la tensión aplicada ( $I=V/R$ ).

- **Modelos Dinámicos** (con memoria): la salida  $y(t)$  sí depende de lo que pasó antes ( $u(\tau < t)$ ), incluyendo condiciones iniciales ( $u(t=0)$ ). El sistema “recuerda” su estado previo, y su evolución depende de ese historial. Ecuaciones diferenciales: describen cómo varía el sistema en el tiempo. Ejemplo: un oscilador armónico, donde la posición depende no solo de la fuerza actual, sino también de la velocidad y posición inicial.

Ahora, podemos clasificarlos también en:

- **Modelos Lineales:** En caso de linealidad las ecuaciones que definen al sistema/modelo se reducen a:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)$$

donde A, B, C y D son los parámetros del modelo. Cumplen el principio de superposición (si  $u_1$  produce  $y_1$  y  $u_2$  produce  $y_2$ , entonces  $au_1 + bu_2$  produce  $ay_1 + by_2$ ).

- **Modelo No Lineal:** No cumplen con el principio de superposición. El output no es proporcional al input.

Dentro de la dinámica no lineal, existe lo que se conoce como **Teoría del Caos**. Un sistema caótico es determinista (sus ecuaciones están bien definidas), pero su comportamiento es impredecible a largo plazo debido a tres propiedades:

1. Sensibilidad a las condiciones iniciales: Pequeñísimas diferencias en los valores iniciales producen trayectorias muy distintas con el tiempo. Se mide con el exponente de Lyapunov, que indica cuán rápido divergen esas trayectorias. Ejemplo: el clima, donde cambios minúsculos en el estado atmosférico generan pronósticos muy diferentes.
2. Transitividad topológica: Cualquier región del espacio de fases (el espacio que representa todos los estados posibles del sistema) eventualmente se superpone con cualquier otra región. Esto implica que el sistema “explora” todo el espacio posible y nunca se queda en una sola zona.
3. Órbitas periódicas densas: Para cualquier punto del espacio de fases, existe una órbita periódica arbitrariamente cercana. Esto significa que el caos está “entrelazado” con regularidad: el sistema nunca se repite exactamente, pero siempre hay patrones cerca.

Por otro lado, se puede clasificar los modelos según cómo evoluciona el estado del sistema en el tiempo:

- **Modelos de Estados Continuos:** las variables de estado pueden tomar cualquier valor dentro de un rango continuo y evolucionan sin saltos en el tiempo. La representación típica son ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE) o parciales (PDE).
- **Modelos de Estados Discretos:** las variables de estado cambian en saltos o eventos específicos, y toman valores de un conjunto finito o contable. La representación típica son cadenas de Markov, procesos de eventos discretos, diagramas de estados. Las variables de estado son:
  - números enteros.
  - ON / OFF
  - HIGH / MEDIUM / LOW

Ahora, podemos plantear otra distinción según si el comportamiento del sistema es predecible o incorpora aleatoriedad.

- **Modelos Deterministas:** no hay incertidumbre, si usamos los mismos parámetros e inputs, siempre se obtiene el mismo resultado. Las variables evolucionan de forma totalmente predecible, siguiendo reglas fijas (ecuaciones matemáticas).
- **Modelos Estocásticos:** incorporan aleatoriedad o incertidumbre. Aun con los mismos inputs y parámetros, el resultado puede cambiar en cada simulación. Las variables siguen procesos probabilísticos.

El **Método de Monte Carlo** es uno de los enfoques más usados en simulación estocástica. Un modelo Monte Carlo es un algoritmo numérico que utiliza números aleatorios para estimar el comportamiento de sistemas complejos o inciertos. Se basa en repetir muchas veces un experimento aleatorio y observar los resultados.

- Usan variables aleatorias para modelar incertidumbre.
- Son útiles cuando no existe una solución analítica exacta.
- Requieren muchas simulaciones (corridas) para aproximar una solución.
- Los resultados son promedios estadísticos (esperanza, varianza, etc.).

Un ejemplo es la estimación de  $\pi$ . Se generan puntos aleatorios dentro de un cuadrado y se mira cuántos caen dentro de un círculo inscrito.

Otra forma de clasificar los modelos y simulaciones es según cómo evolucionan en el tiempo:

- **Simulación basada en tiempo discreto:** El tiempo avanza en pasos fijos:  $t=0,1,2,\dots$  o por intervalos definidos (por ejemplo, cada 0.1 segundos). En cada paso de tiempo, se evalúa el estado completo del sistema, aunque no haya ocurrido nada relevante. Un ejemplo es la integración numérica de una ecuación diferencial.
- **Simulación basada en eventos discretos:** El tiempo salta de un evento al siguiente. No hay una frecuencia fija; el sistema solo se actualiza cuando ocurre algo significativo (un evento). Se usa cuando:
  - Los eventos son poco frecuentes o irregulares.
  - Es necesario optimizar el rendimiento (no evaluar a cada paso fijo).

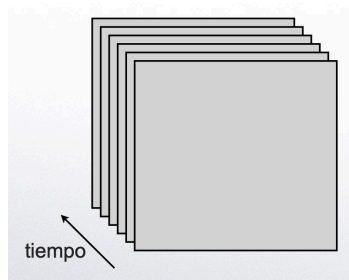
### Simulación vs. Animación

En una **animación**, los cuadros se generan artificialmente:

- A mano (dibujos).
- Cuadro a cuadro con muñecos (stop motion).
- Por computadora (CGI).
- O usando una simulación como motor (por ejemplo, en videojuegos o física de partículas).

En animación, no importa si el sistema es real o simulado, lo importante es que la ilusión de movimiento sea convincente.

La idea del cinematógrafo es la base de la animación: mostrar imágenes estáticas a velocidad suficiente ( $\sim 10$  cuadros/seg) para crear la ilusión de movimiento, aprovechando una propiedad del ojo humano (persistencia de la imagen en la retina).



Una **simulación** busca representar el comportamiento real o idealizado de un sistema a través de:

- Ecuaciones diferenciales (modelos físicos como osciladores, fluidos, etc.).
- Interacción de agentes (modelos sociales, de tráfico, etc.).
- Algoritmos o heurísticas (estrategias, inteligencia artificial, logística...).

Es un programa que genera una evolución temporal del sistema basada en modelos matemáticos o lógicos.

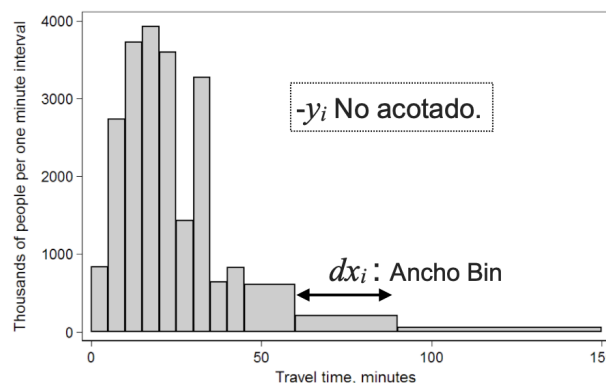
Entonces, una ANIMACIÓN puede estar generada a mano o puede estar generada a partir de una SIMULACIÓN. Una SIMULACIÓN puede generar una sucesión temporal de datos susceptible de ser animados.

## Estadística

Algunos de los conceptos fundamentales de estadística que debemos recordar son:

- Histograma

$$y_i = N_i$$



- Distribución de Probabilidad

$$y_i = N_i / N$$

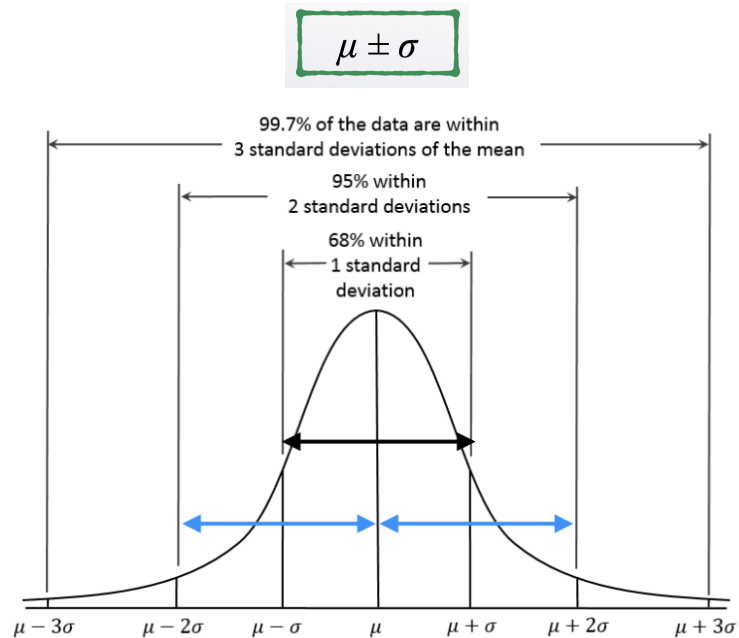
Con todos los  $y_i$  menores a 1.

- Densidad de Probabilidad (PDF)

$$y_i = N_i / (dx_i N)$$

La PDF es continua, a partir de datos finitos se la puede aproximar. Su integral es igual a uno. Algún  $y_i$  particular podría ser mayor a uno.

Para simulaciones estocásticas, se repiten corridas (con distintas semilla) un cierto número de realizaciones y luego se reporta el observable como el promedio ( $\mu$ ) de los observables obtenidos. Su error asociado, usualmente es el desvío estándar ( $\sigma$ ) (si se trata de una distribución de Gauss).



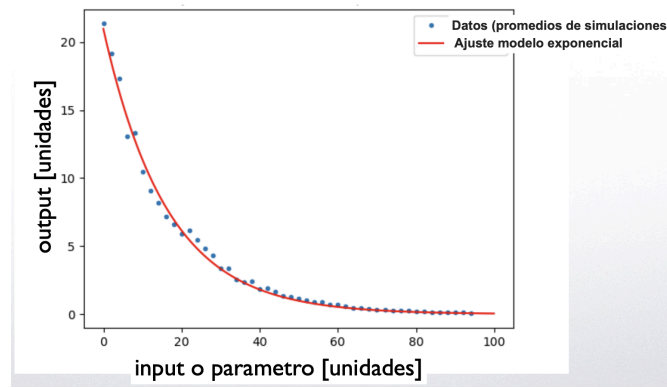
## Regresiones

Cuando hablamos de **regresión** en el contexto de modelado de sistemas físicos o simulaciones, nos referimos a ajustar datos experimentales con modelos que representan el comportamiento real del sistema, no con funciones arbitrarias. Se busca:

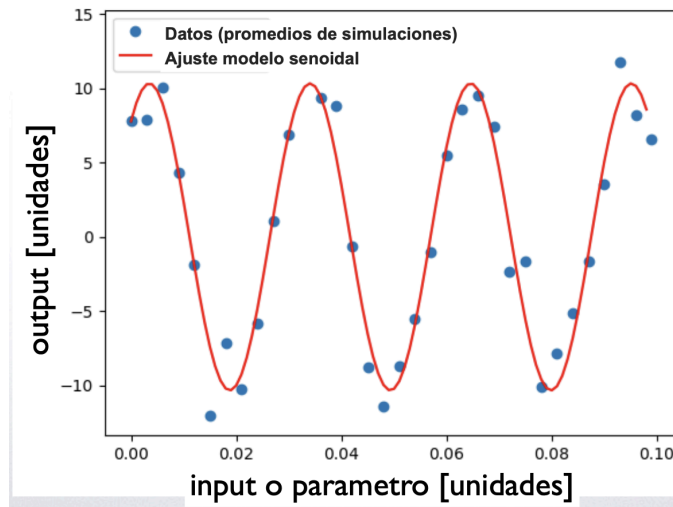
- Usar modelos con fundamento teórico (física, biología, economía, etc.).
- Ajustar datos a ecuaciones que describen el comportamiento del sistema.
- Validar el modelo no solo por el ajuste, sino por su significado físico o conceptual.

Tenemos distintos modelos para armar las regresiones:

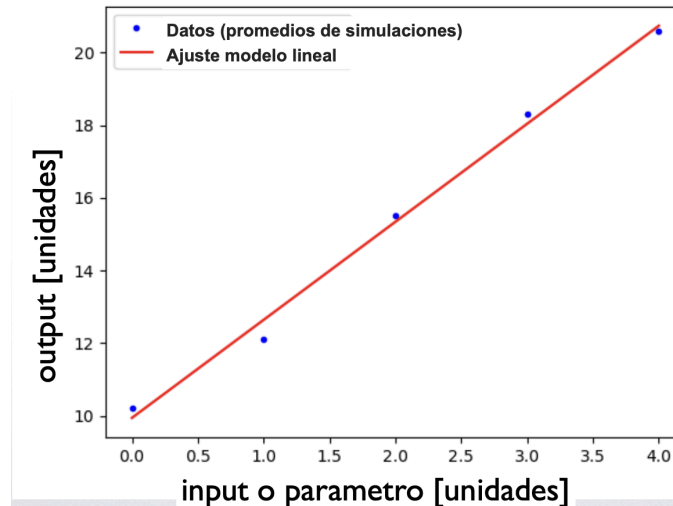
- Modelo Exponencial:  $y(t) = a \cdot e^{(b \cdot t)}$



- Modelo Senoidal:  $y(t) = a \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi)$



- Modelo Lineal:  $y(t) = a \cdot t + b$



Dados los datos y un modelo teórico se puede definir el error del modelo en función de un coeficiente del mismo:

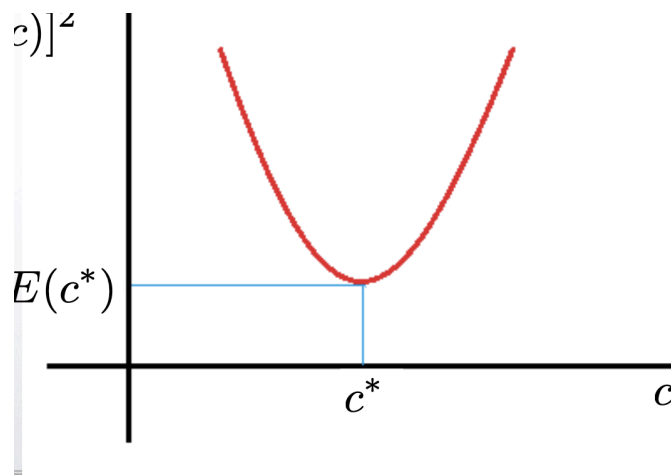
- Datos (promedios de simulaciones):  $(x_i, y_i)$
- Ajuste modelo (lineal u otro cualquiera):  $f(x_i, c)$

Entonces, el Error del Ajuste es:

$$E(c) = \sum_i [y_i - f(x_i, c)]^2$$

El valor del coeficiente  $c$  que minimiza el error ( $E$ ) es el que mejor ajuste del modelo a los datos produce.

$$E(c) = \sum_i [y_i - f(x_i, c)]^2$$



Los datos se ajustan con funciones que provienen de algún modelo teórico. No con funciones arbitrarias (no con polinomios de grado  $N$ , "splines", etc.).

## Unidad 2 - Sistemas de Muchas Partículas

Nosotros vamos a trabajar con los sistemas físicos, y los problemas están generalmente compuestos por un número de partículas.

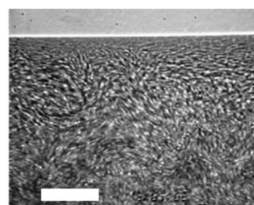
- Problema de 1 cuerpo: Integrable. Tiene solución analítica.
- Problema de 2 cuerpos: Integrable. Tiene solución analítica.
- Problema de 3 cuerpos: No Integrable. Sin solución analítica porque hay más grados de libertad. Se integra numéricamente.
- Problema de N cuerpos: Se integra numéricamente. Se usa la Dinámica Molecular.
- Si N es muy grande: Mecánica Estadística - Teoría Cinética

### Materia Activa

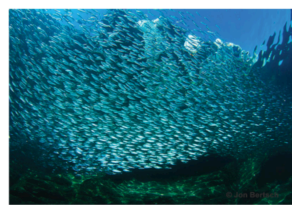
La **materia activa** está compuesta por unidades auto-propulsadas, capaces de convertir energía almacenada o del medioambiente en movimiento sistemático. Tienen energía en un reservorio interno y tienen su propio “motor”. El ingreso de energía al sistema se da en forma local, al nivel de la unidad/partícula/agente y no en forma macroscópica a través de los límites del sistema. Las propiedades de sistemas fuera del equilibrio son:

- Estructuras emergentes con comportamiento colectivo cualitativamente diferente al de los componentes individuales.
- Transiciones orden-desorden.
- Formación de patrones en las escalas mesoscópicas.
- Etc.

Podemos ver los siguientes ejemplo de materia activa:



Turbulencia de Bacterias



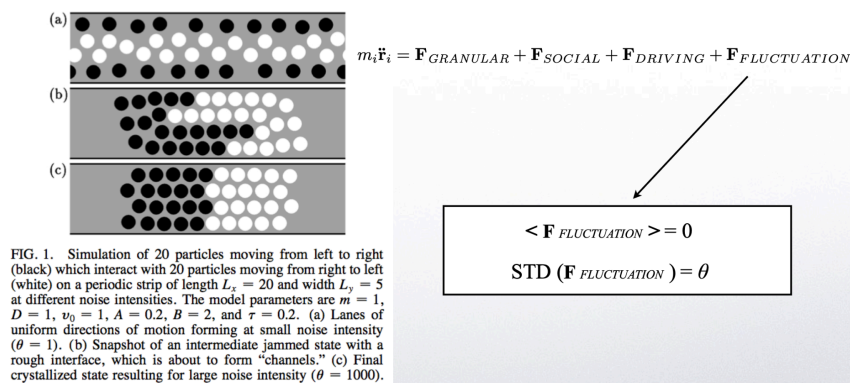
Cardumen de sardinas

En el caso de una bandada de aves, vemos que los movimientos de los distintos puntos forma una figura mucho más grande. Otro ejemplo es la simulación de peatones.

Social Force Model

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_{GRANULAR} + \mathbf{F}_{SOCIAL} + \mathbf{F}_{DRIVING}$$

Se tiene una ecuación diferencial para cada peatón lleva a un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas. Se usan Métodos de Dinámica Molecular. A veces también se le agrega una fuerza de fluctuación que es una fuerza ruidosa que tiene valor medio cero pero cierto desvío estándar y hace que las partículas vibren.



En este caso, cuanto más grande es, más se parecen unificar las partículas.

### Comportamiento Emergente

En estos ejemplos, tenemos lo que se conoce como **comportamiento emergente**, que no es fácilmente predecible. Por ejemplo, si tenemos agentes "suicidas" cuya prioridad de supervivencia no es el individuo (insectos sociales), entonces hay un beneficio para el conjunto. En cambio, los agentes "egoístas" cuya prioridad de supervivencia es el individuo (todos los animales que no sean insectos sociales) generan un perjuicio para el conjunto.

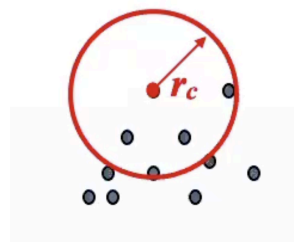
Este tipo de comportamiento se da cuando tenemos muchos agentes simples con interacciones sencillas. Emergen espontáneamente patrones o comportamientos complejos, y la escala espacial característica de los mismos son mayores que la escala de un agente.

## Muchas Partículas Interactuantes

Todos los sistemas vistos hasta ahora, consisten en partículas que interactúan entre sí de a pares y en función de las distancias. Para interacciones de largo alcance se deben calcular las distancias entre todas las partículas. Para interacciones de corto alcance sólo son relevantes las distancias a los vecinos cercanos.

Un método que permite detectar en forma eficiente qué partículas están cerca de otras es **Cell Index Method (CIM)**. El Método de Fuerza bruta mide la distancias de todas las partículas con todas las partículas. La complejidad crece  $\sim N^2$ . Usando el CIM la complejidad crece lineal con  $N$ .

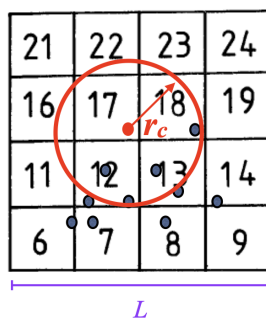
Lo que vamos a querer averiguar es la identidad de las partículas que están a distancia menor a  $r_c$  en la siguiente figura:



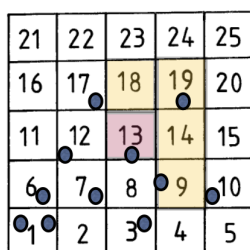
Por ahora, las partículas son puntuales. La idea del método es dividir el espacio en celdas, asignar las partículas a las celdas según su ubicación y calcular distancias solo entre partículas de celdas vecinas, y la propia.



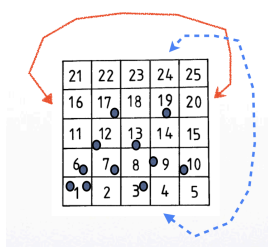
Si el dominio tiene lados de longitud  $L$  y  $M \times M$  celdas, entonces  $L/M$  es la longitud del lado de cada celda. Pero este  $M$  (que elegimos nosotros a diferencia de  $L$ ) sería incorrecto para el radio  $r_c$ , porque no está contemplando únicamente celdas vecinas. Entonces, disminuimos  $M$  para que  $L/M > r_c$  (radio de interacción partículas). Ahora:



Notemos que identificar a qué celdas pertenecen todas las moléculas es rápido y se podría hacer en todos los pasos temporales. Además, vemos que hay una simetría, pues  $d_{ij} = d_{ji}$ , lo que reduce a la mitad el tiempo de cálculo. Entonces, dada una celda, solamente vamos a tomar las distancias para las que están arriba y a la derecha, como se ve a continuación.



Las **condiciones de periódicas de contorno** establecen que si una partícula se “va” del dominio de análisis, se reinserta con la misma velocidad por el lado contrario, como se ve en el siguiente caso:



Por ejemplo, la partícula en celda 10 es vecina de la que está en la celda 6 y su distancia es del orden de  $L/M$ . El problema puede o no tener estas condiciones.

### Reglas Generales de Simulaciones

Recordemos que la simulación es offline, se genera el output y recién allí se utilizan herramientas de análisis o animación. El formato de archivos para guardar simulaciones y su posterior visualización:

**Info Dinámica.** (El nro. de fila es la identidad de la partícula 1,2,...N)

```
t1
x1 y1 vx1 vy1    (partícula 1)
x2 y2 vx2 vy2    (partícula 2)
....
xN yN vxN vyN    (partícula N)
t2
x1 y1 vx1 vy1    (partícula 1)
x2 y2 vx2 vy2    (partícula 2)
....
xN yN vxN vyN    (partícula N)
```

**Info Estática** = constante en el tiempo.

(El nro. de fila es la identidad de la partícula 1,2,...N)

```
N      (Heading con el Nro. total de Partículas)
L      (Longitud del lado del área de simulación)
r1 c1  (radio y color de la partícula 1)
r2 c2  (radio y color de la partícula 2)
....
rN cN  (radio y color de la partícula N)
```